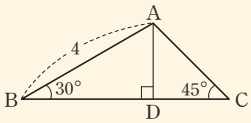
중 수학 3 | **삼각비**

1. 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 선분 AC의 길이를 구하시오.



고 수학 | **직선의 방정식**

2. 좌표평면에서 다음 도형의 방정식을 구하시오.

(1) 점 (1, 2)를 지나고 직선 $4x+5y-1=0$에 평행한 직선

(2) 중심의 좌표가 (1, 3)이고 반지름의 길이가 2인 원

고 수학 | **도형의 이동**

3. 다음 점을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(-1, 3)$

(2) $(0, -2)$

(3) $(5, 1)$

2 평면벡터의 성분과 내적

01. 위치벡터 02. 평면벡터의 성분 03. 평면벡터의 내적 04. 직선과 원의 방정식



벡터는 화살표를 이용하여 나타내는 방법 외에도 좌표를 이용하여 순서쌍으로 나타내는 방법이 있다.

좌표를 이용하여 나타낸 벡터는 연산하기에 더 편리하므로 속도, 힘, 자기장 등을 다루는 물리학, 공학 및 의학 분야에서 유용하게 활용된다.

위의 글에서 제시된 중심 단어나 문장을 도서관이나 인터넷을 통해 알아보고 이 단원의 학습 내용의 중요성을 말해 보자.

01 위치벡터

들어가기 전에

벡터의 실수배를 할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 69쪽

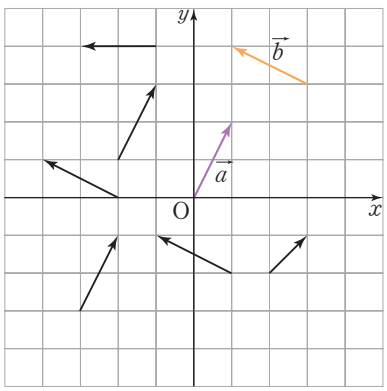
학습 목표

• 위치벡터의 뜻을 안다.

위치벡터란 무엇일까?

생각과 활동

오른쪽 그림을 보고 활동을 해 보자.

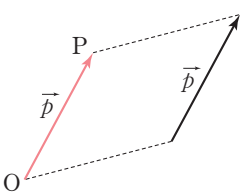


활동 ❶ 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$와 같은 벡터를 각각 찾아보자.

활동 ❷ 벡터 $\vec{a}$와 같은 벡터를 시점이 점 O가 되도록 그려 보자.

활동 ❸ 벡터 $\vec{b}$와 같은 벡터를 시점이 점 O가 되도록 그렸을 때, 이동한 벡터의 종점이 어떻게 되는지 말해 보자.

평면에서 점 O를 고정하면 임의의 벡터 $\vec{p}$에 대하여 $\vec{p}=\overrightarrow{OP}$인 점 P의 위치가 하나로 정해진다. 역으로 임의의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{OP}=\vec{p}$인 벡터 $\vec{p}$가 하나로 정해진다.



즉, 시점을 점 O로 고정하면 벡터 $\overrightarrow{OP}$와 평면 위의 점 P는 일대일대응인 관계가 있다.

이와 같이 점 O를 시점으로 하는 벡터 $\overrightarrow{OP}$를 점 O에 대한 점 P의 **위치벡터**라고 한다.

일반적으로 위치벡터의 시점은 좌표평면의 원점 O로 잡는다.

원점 O의 위치벡터는 영벡터 $\vec{0}$이다.

임의의 벡터 $\overrightarrow{AB}$를 점 A와 점 B의 위치벡터로 나타내 보자.

점 O에 대한 점 P의 위치벡터를 간단히 점 P의 위치벡터라고 한다.

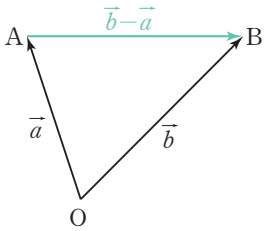
오른쪽 그림과 같이 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라고 하면

$$\vec{a}=\overrightarrow{OA},\ \vec{b}=\overrightarrow{OB}$$

이고, 벡터 $\overrightarrow{AB}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내면

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\vec{b}-\vec{a}$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

위치벡터의 성질

두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라고 하면

$$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$$

1. **세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$라고 할 때, $\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{BC}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$로 나타내시오.**

| 선분의 내분점의 위치벡터 구하기 |

예제 1 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라고 할 때, 선분 AB를 $m:n$ $(m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$가 다음과 같음을 보이시오.

$$\vec{p}=\frac{m\vec{b}+n\vec{a}}{m+n}$$

수직선 위의 두 점 $A(a)$, $B(b)$를 이은 선분 AB를 $m:n$ $(m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점 $P(x)$의 좌표는 $x=\frac{mb+na}{m+n}$

증명 $\overrightarrow{AP}:\overrightarrow{BP}=m:n$이므로 벡터 $\overrightarrow{AP}$를 $\overrightarrow{AB}$로 나타내면

$$\overrightarrow{AP}=\frac{m}{m+n}\overrightarrow{AB} \quad \cdots\cdots ①$$

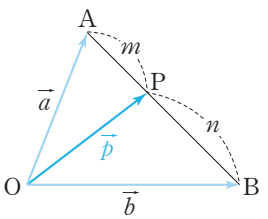
세 점 A, B, P의 위치벡터가 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{p}$이므로

$$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a},\ \overrightarrow{AP}=\vec{p}-\vec{a}$$

이를 ①에 대입하면 $\vec{p}-\vec{a}=\frac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})$

따라서 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$는

$$\vec{p}=\vec{a}+\frac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})=\frac{m\vec{b}+n\vec{a}}{m+n}$$



참고 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라고 할 때, 선분 AB의 중점 M의 위치벡터 $\vec{m}$은 $\vec{m}=\frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$이고, $\vec{m}$은 선분 AB를 1 : 1로 내분하는 점의 위치벡터이다.

2. 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라고 할 때, 선분 AB를 $m:n$ $(m>0, n>0, m\neq n)$으로 외분하는 점 Q의 위치벡터 $\vec{q}$가 다음과 같음을 보이시오.

$$\vec{q}=\frac{m\vec{b}-n\vec{a}}{m-n}$$

3. 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$라고 할 때, 다음을 만족시키는 점의 위치벡터를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내시오.

(1) 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점

(2) 선분 AB를 2 : 1로 외분하는 점

| 삼각형의 무게중심의 위치벡터 구하기 |

예제 2 세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$라고 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심 G의 위치벡터 $\vec{g}$가 다음과 같음을 보이시오.

$$\vec{g}=\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$$

증명 오른쪽 그림과 같이 선분 BC의 중점을 M이라 하고, 점 M의 위치벡터를 $\vec{m}$이라고 하면

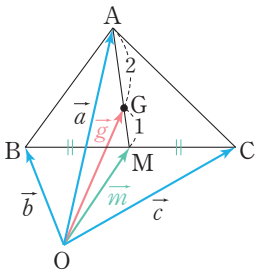
$$\vec{m}=\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2} \quad \cdots\cdots ①$$

이때 삼각형 ABC의 무게중심 G는 중선 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$\vec{g}=\frac{2\vec{m}+\vec{a}}{3} \quad \cdots\cdots ②$$

①을 ②에 대입하면

$$\vec{g}=\frac{2\times\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}+\vec{a}}{3}=\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$$

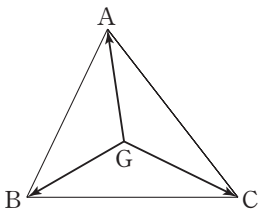


삼각형의 무게중심은 세 중선을 각각 꼭짓점으로부터 2 : 1로 내분한다.

추론 **4.** 삼각형 ABC의 무게중심을 G라고 할 때,

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$$

임을 보이시오.



들어가기 전에

위치벡터를 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 80쪽

02 평면벡터의 성분

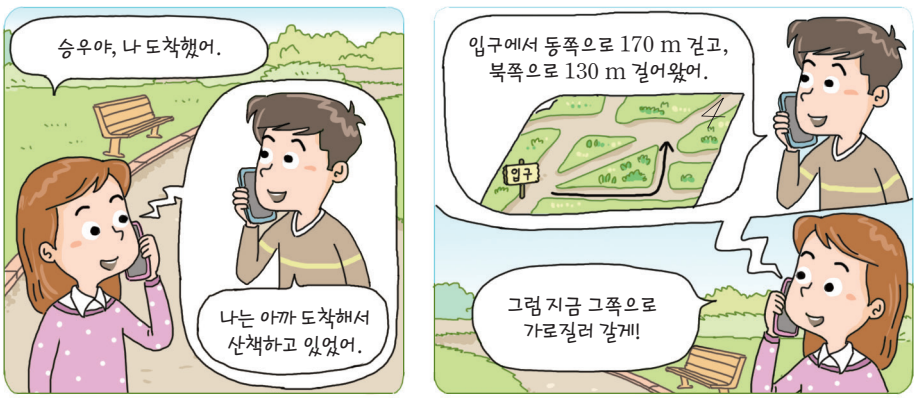
학습 목표

• 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다.

평면벡터의 성분이란 무엇일까?

생각과 활동

다음은 종희와 승우가 공원에서 만나기 위해 나눈 대화이다.



활동 ❶ 공원 입구를 원점 O로 하는 좌표평면에 승우의 현재 위치를 점 A로 나타내고, 종희의 움직임을 벡터로 나타내 보자.

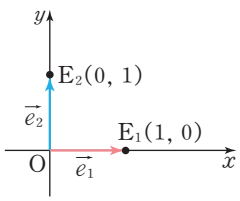
활동 ❷ 공원 입구에서 동쪽으로 170 m 이동한 것을 벡터 $\overrightarrow{OA_1}$, 공원 입구에서 북쪽으로 130 m 이동한 것을 벡터 $\overrightarrow{OA_2}$라고 할 때, **활동 ❶**에서 나타낸 벡터를 $\overrightarrow{OA_1}$, $\overrightarrow{OA_2}$로 나타내 보자.

좌표평면에서 위치벡터를 그 종점의 좌표를 이용하여 나타내 보자.

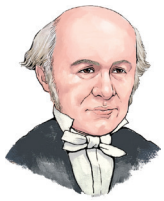
좌표평면에서 원점 O를 시점으로 하고 두 점 $E_1(1, 0)$, $E_2(0, 1)$을 각각 종점으로 하는 두 단위벡터를 각각

$$\overrightarrow{OE_1}=\vec{e_1},\ \overrightarrow{OE_2}=\vec{e_2}$$

로 나타낸다.



수학자 이야기



영국의 수학자 해밀턴(Hamilton, W. R., 1805~1865)은 복소수를 실수의 순서쌍으로 나타냈으며, 벡터 해석의 기초를 확립했다.

오른쪽 그림과 같이 임의의 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$가 되는 점 $A(a_1, a_2)$에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 $A_1(a_1, 0)$, $A_2(0, a_2)$라고 하면

$$\vec{a}=\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}$$

이다. 여기서 $\overrightarrow{OA_1}=a_1\vec{e_1}$, $\overrightarrow{OA_2}=a_2\vec{e_2}$이므로

$$\vec{a}=a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2}$$

와 같이 나타낼 수 있다. 이때 두 실수 a_1, a_2를 **벡터 $\vec{a}$의 성분**이라고 하며 a_1을 벡터 $\vec{a}$의 x성분, a_2를 벡터 $\vec{a}$의 y성분이라고 한다.

또, 벡터 $\vec{a}$를 성분을 이용하여

$$\vec{a}=(a_1, a_2)$$

와 같이 나타낸다.

$\vec{a}=a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2}$
$=(a_1, a_2)$
x성분 y성분

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 성분

좌표평면 위의 점 $A(a_1, a_2)$의 위치벡터를 벡터 $\vec{a}$라고 하면

$$\vec{a}=(a_1, a_2)$$

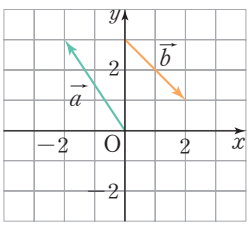
개념 확인

1. 두 점 $E_1(1, 0)$, $E_2(0, 1)$의 위치벡터 $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$와 영벡터 $\vec{0}$를 성분으로 나타내면
$\vec{e_1}=(1, 0)$, $\vec{e_2}=(0, 1)$, $\vec{0}=(0, 0)$
2. $\vec{a}=3\vec{e_1}-2\vec{e_2}$를 성분으로 나타내면 $\vec{a}=(3, -2)$

1. 다음 벡터를 성분으로 나타내시오. (단, $\vec{e_1}=(1, 0)$, $\vec{e_2}=(0, 1)$이다.)

(1) $\vec{a}=5\vec{e_1}-2\vec{e_2}$ (2) $\vec{b}=4\vec{e_2}$

추론 **2.** 오른쪽 그림과 같은 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.



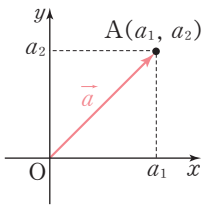
(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$를 각각 $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$를 이용하여 나타내시오.
(단, $\vec{e_1}=(1, 0)$, $\vec{e_2}=(0, 1)$이다.)

(2) $\vec{a}$, $\vec{b}$를 각각 성분으로 나타내시오.

✤ 평면벡터의 크기와 두 평면벡터가 서로 같을 조건

성분으로 나타낸 평면벡터의 크기와 두 평면벡터가 서로 같을 조건을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 $\vec{a}=(a_1, a_2)$일 때, 원점 O와 점 $A(a_1, a_2)$에 대하여 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$이므로 벡터 $\vec{a}$의 크기는 선분 OA의 길이와 같다. 즉,



$$|\vec{a}|=\overline{OA}=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$$

이다.

또, 두 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$에 대하여 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 서로 같으면 대응하는 성분이 각각 같다. 즉,

$$\vec{a}=\vec{b} \iff a_1=b_1, a_2=b_2$$

가 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 크기와 두 평면벡터가 서로 같을 조건

두 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$에 대하여

❶ $|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$

❷ $\vec{a}=\vec{b} \iff a_1=b_1, a_2=b_2$

개념 확인

1. $\vec{a}=(4, 3)$일 때, $|\vec{a}|=\sqrt{4^2+3^2}=5$
2. $\vec{a}=(x, 5)$, $\vec{b}=(4, y)$일 때, $\vec{a}=\vec{b}$이면 $x=4, y=5$

3. 다음 벡터의 크기를 구하시오.

(1) $\vec{a}=(2, -3)$ (2) $\vec{b}=(-1, -2)$

4. 두 벡터 $\vec{a}=(3-m, 2n)$, $\vec{b}=(n-2, m+1)$에 대하여 $\vec{a}=\vec{b}$일 때, 두 실수 m, n의 값을 구하시오.

평면벡터의 성분에 의한 연산은 어떻게 할까?

성분으로 나타낸 평면벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배에 대하여 알아보자.

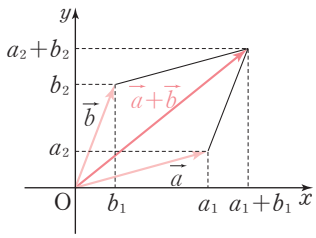
두 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$를 $\vec{e_1}=(1, 0)$, $\vec{e_2}=(0, 1)$을 이용하여 나타내면

$$\vec{a}=a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2},\ \vec{b}=b_1\vec{e_1}+b_2\vec{e_2}$$

이므로 다음이 성립한다.

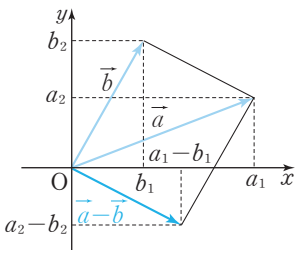
❶ 벡터의 덧셈

$$\begin{aligned}\vec{a}+\vec{b}&=(a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2})+(b_1\vec{e_1}+b_2\vec{e_2})\\&=(a_1+b_1)\vec{e_1}+(a_2+b_2)\vec{e_2}\\&=(a_1+b_1,\ a_2+b_2)\end{aligned}$$



❷ 벡터의 뺄셈

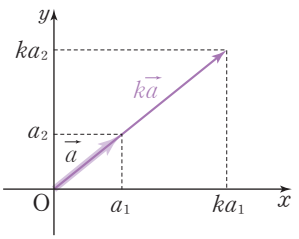
$$\begin{aligned}\vec{a}-\vec{b}&=(a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2})-(b_1\vec{e_1}+b_2\vec{e_2})\\&=(a_1-b_1)\vec{e_1}+(a_2-b_2)\vec{e_2}\\&=(a_1-b_1,\ a_2-b_2)\end{aligned}$$



❸ 벡터의 실수배

실수 k에 대하여

$$\begin{aligned}k\vec{a}&=k(a_1\vec{e_1}+a_2\vec{e_2})\\&=(ka_1)\vec{e_1}+(ka_2)\vec{e_2}\\&=(ka_1,\ ka_2)\end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 성분에 의한 연산

두 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$에 대하여

❶ $\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1,\ a_2+b_2)$

❷ $\vec{a}-\vec{b}=(a_1-b_1,\ a_2-b_2)$

❸ $k\vec{a}=(ka_1,\ ka_2)$ (단, k는 실수이다.)

개념 확인

$\vec{a}=(2, 3)$, $\vec{b}=(1, -1)$일 때,

1. $\vec{a}+\vec{b}=(2, 3)+(1, -1)=(2+1, 3+(-1))=(3, 2)$
2. $\vec{a}-\vec{b}=(2, 3)-(1, -1)=(2-1, 3-(-1))=(1, 4)$
3. $3\vec{a}=3(2, 3)=(6, 9)$

5. $\vec{a}=(-2, 1)$, $\vec{b}=(1, 3)$일 때, 다음 벡터를 성분으로 나타내시오.

(1) $2\vec{a}+3\vec{b}$ (2) $-2\vec{a}-3\vec{b}$

(3) $2(\vec{a}+\vec{b})-2(\vec{a}-\vec{b})$ (4) $2(\vec{a}+3\vec{b})-(3\vec{a}-\vec{b})$

| 벡터의 성분에 의한 연산을 통해 나타내기 |

예제 1 $\vec{a}=(2, -1)$, $\vec{b}=(3, 2)$일 때, $\vec{c}=(0, 7)$을 $k\vec{a}+l\vec{b}$ 꼴로 나타내시오.
(단, k, l은 실수이다.)

풀이 **과정 1.** 벡터의 성분에 의한 연산을 통해 벡터 $\vec{c}$ 나타내기

$\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b}$라고 하면

$(0, 7)=k(2, -1)+l(3, 2)$

$=(2k, -k)+(3l, 2l)$

$=(2k+3l, -k+2l)$

과정 2. $\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b}$를 이용하여 연립방정식 세우기

두 벡터가 서로 같을 조건에 의하여

$2k+3l=0$, $-k+2l=7$

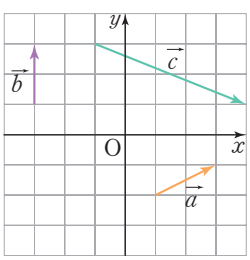
과정 3. k, l의 값 구하기

두 식을 연립하여 풀면 $k=-3$, $l=2$

따라서 $\vec{c}$를 $k\vec{a}+l\vec{b}$ 꼴로 나타내면 $-3\vec{a}+2\vec{b}$이다. 답

6. $\vec{a}=(3, -2)$, $\vec{b}=(-5, 4)$일 때, $\vec{c}=(-4, 6)$을 $k\vec{a}+l\vec{b}$ 꼴로 나타내시오.
(단, k, l은 실수이다.)

문제 해결 **7.** 오른쪽 그림과 같은 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(단, 모눈 한 칸의 크기는 1이다.)



(1) 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$를 각각 성분으로 나타내시오.

(2) 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$를 이용하여 $\vec{c}$를 $k\vec{a}+l\vec{b}$ 꼴로 나타내시오.
(단, k, l은 실수이다.)

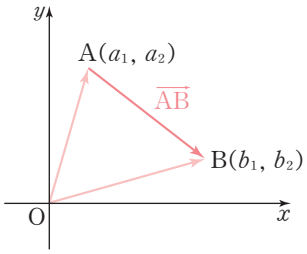
✤ 두 점에 의한 평면벡터의 성분과 크기

두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$를 성분으로 나타내고 그 크기를 구해 보자.

$\overrightarrow{OA}=(a_1, a_2)$, $\overrightarrow{OB}=(b_1, b_2)$이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\\&=(b_1, b_2)-(a_1, a_2)\\&=(b_1-a_1, b_2-a_2)\end{aligned}$$

이다.



따라서 벡터 $\overrightarrow{AB}$의 크기는 다음과 같다.

$$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 성분과 크기

두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$에 대하여

❶ $\overrightarrow{AB}=(b_1-a_1, b_2-a_2)$

❷ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2}$

개념 확인

두 점 $A(2, 0)$, $B(-1, 1)$에 대하여

1. $\overrightarrow{AB}=(-1-2, 1-0)=(-3, 1)$

2. $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-3)^2+1^2}=\sqrt{10}$

8. 다음 두 점 A, B에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$를 성분으로 나타내고 그 크기를 구하시오.

(1) $A(1, 1)$, $B(-1, 2)$ (2) $A(0, 3)$, $B(2, -2)$

예술 속 수학 이야기

비트맵 이미지와 벡터 이미지

컴퓨터에서 사용하는 그림은 일반적으로 비트맵 이미지와 벡터 이미지로 분류할 수 있는데, 비트맵 이미지는 우리가 스마트폰으로 찍은 사진 등이 그 예이다. 비트맵 이미지는 여러 개의 작은 점들이 조합되어 표현되므로 확대했을 때 매끄럽지 않은 특징이 있다.

벡터 이미지는 비트맵 이미지와는 달리 점이 아니라 선분으로 정보를 표현하므로, 수학적 공식을 이용하여 만든 선분으로 구성되어 확대하거나 회전해도 이미지가 손상되지 않고 깨끗하게 나타난다.

출처: 『수학동아』, 2012


비트맵 이미지


벡터 이미지

> 활동 과제 비트맵 이미지의 확장자와 벡터 이미지의 확장자를 찾아보자.

하나의 명제를 다양한 방법으로 증명해 보자!

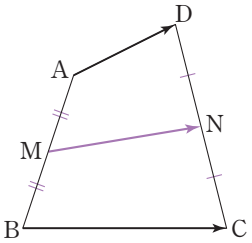
추론 창의 · 융합

● 다음은 사각형 ABCD의 두 변 AB, CD의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, 명제 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$에 대하여 현경이와 상민이가 나눈 대화이다. 다음 대화를 보고 활동해 보자.



현경

사각형을 좌표평면 위에 놓고 네 점 A, B, C, D의 좌표를 이용해 벡터를 성분으로 나타내어 정리하면 식이 성립함을 알 수 있어!

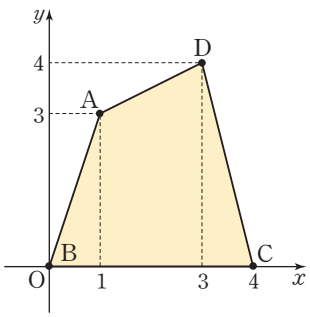




상민

점 A, B, C, D, M, N의 위치벡터를 이용하여 식을 정리하면 식이 성립함을 알 수 있지.

활동 1 오른쪽 그림은 좌표평면 위에 사각형 ABCD를 나타낸 것이다. 현경이가 말한 방법을 이용하여 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$이 성립함을 증명해 보자.



활동 2 상민이가 말한 방법을 이용하여 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$이 성립함을 증명해 보자.

활동 3 사각형 ABCD를 삼각형 ABC와 삼각형 ACD로 나누어 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$이 성립함을 증명해 보자.

활동 평가 나와 친구의 활동을 서로 평가해 보자.

자기 평가			평가 항목		친구 평가		
좋음	보통	부족			좋음	보통	부족
			내용	좌표평면을 이용하여 주어진 명제를 증명했다.			
				위치벡터를 이용하여 주어진 명제를 증명했다.			
				사각형을 두 삼각형으로 나누어 주어진 명제를 증명했다.			
			태도	각 방법에 알맞은 풀이를 찾아 적극적으로 문제를 해결했다.			

03 평면벡터의 내적

들어가기 전에

평면벡터의 성분을 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 83쪽

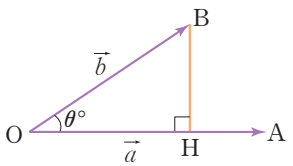
학습 목표

• 두 평면벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

평면벡터의 내적이란 무엇일까?

생각과 활동

오른쪽 그림은 점 O, A, B에 대하여 두 벡터 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$를 나타낸 것이다. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 θ°일 때, 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

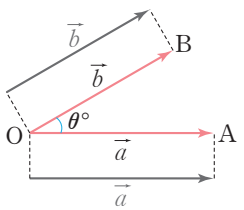


활동 1 선분 OA와 OH의 길이의 곱을 θ°와 $\vec{a}$, $\vec{b}$를 이용하여 나타내 보자.

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 임의의 점 O를 잡아 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$가 되도록 두 점 A, B를 정할 때,

$$\angle BOA=\theta^\circ \quad (0^\circ\le\theta^\circ\le180^\circ)$$

를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기라고 한다.



영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 θ°일 때,

$$\begin{cases} |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta^\circ & (0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ) \\ -|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(180^\circ-\theta^\circ) & (90^\circ<\theta^\circ\le180^\circ) \end{cases}$$

를 두 벡터 $\vec{a}$와 $\vec{b}$의 **내적**이라 하고, 기호

$$\vec{a}\cdot\vec{b}$$

로 나타낸다. 즉,

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{cases} |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta^\circ & (0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ) \\ -|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(180^\circ-\theta^\circ) & (90^\circ<\theta^\circ\le180^\circ) \end{cases}$$

이다.

또, $\vec{a}=\vec{0}$ 또는 $\vec{b}=\vec{0}$일 때는 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$으로 정한다.

두 평면벡터 $\vec{a}$와 $\vec{b}$의 내적 $\vec{a}\cdot\vec{b}$는 벡터가 아닌 스칼라이며 실수이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

θ°	$\sin\theta^\circ$	$\cos\theta^\circ$
0°	0	1
90°	1	0

평면벡터의 내적

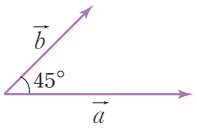
두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ \le \theta^\circ \le 180^\circ)$라고 할 때,

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{cases}|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta^\circ & (0^\circ \le \theta^\circ \le 90^\circ)\\ -|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(180^\circ-\theta^\circ) & (90^\circ < \theta^\circ \le 180^\circ)\end{cases}$$

개념 확인

오른쪽 그림과 같이 $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$인 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 45°일 때, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 내적은

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos 45^\circ=3\times 2\times\frac{\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$$



1. $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$인 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기 θ°가 다음과 같을 때, $\vec{a}\cdot\vec{b}$를 구하시오.

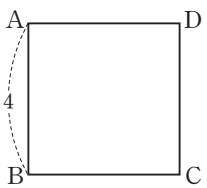
(1) $\theta^\circ=60^\circ$ (2) $\theta^\circ=90^\circ$ (3) $\theta^\circ=135^\circ$

| 평면벡터의 내적 구하기 |

예제 1 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD에서

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$$

를 구하시오.



풀이 삼각형 ABC에서 피타고라스 정리에 의하여 $\overline{AC}=4\sqrt{2}$이므로 $|\overrightarrow{AC}|=4\sqrt{2}$

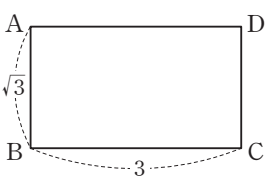
두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$가 이루는 각의 크기를 θ°라고 하면 $\theta^\circ=45^\circ$

따라서 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AC}|\cos\theta^\circ=4\times 4\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=16$ 답

2. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\sqrt{3}$, $\overline{BC}=3$인 직사각형 ABCD에서

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$$

를 구하시오.



✤ 평면벡터의 내적과 성분

평면벡터의 내적을 성분을 이용하여 나타내 보자.

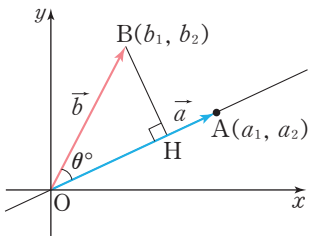
영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}=(b_1, b_2)$가 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ \le \theta^\circ \le 180^\circ)$라고 하자.

(i) $0^\circ < \theta^\circ < 90^\circ$일 때

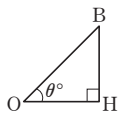
점 B에서 직선 OA에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\overrightarrow{OH}=k\overrightarrow{OA}=(ka_1, ka_2)$$

를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재한다.



$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta^\circ=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|\cos\theta^\circ$$
$$=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OH}|=k|\overrightarrow{OA}|^2$$
$$=k(a_1^2+a_2^2) \quad \cdots\cdots ①$$



$\cos\theta^\circ=\frac{\overline{OH}}{\overline{OB}}$이므로
$\overline{OH}=\overline{OB}\cos\theta^\circ$

한편, 직각삼각형 BOH에서

$$|\overrightarrow{OB}|^2=|\overrightarrow{OH}|^2+|\overrightarrow{HB}|^2 \quad \cdots\cdots ②$$

이고

$$\overrightarrow{HB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OH}=(b_1-ka_1, b_2-ka_2)$$

이므로 ②를 성분으로 나타내면

$$b_1^2+b_2^2=(k^2a_1^2+k^2a_2^2)+\{(b_1-ka_1)^2+(b_2-ka_2)^2\}$$

이다. 이 식을 정리하여 k로 나타내면

$$k=\frac{a_1b_1+a_2b_2}{a_1^2+a_2^2}$$

이므로 이 식을 ①에 대입하여 정리하면

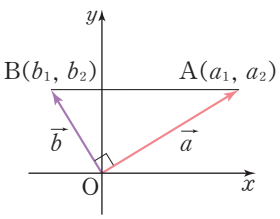
$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$$

를 얻는다.

(ii) $\theta^\circ=90^\circ$일 때

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기 θ°가 $\theta^\circ=90^\circ$이므로

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 90^\circ=0 \quad \cdots\cdots ③$$



한편, $\angle BOA$가 직각인 직각삼각형 BOA에서

$$|\overrightarrow{AB}|^2=|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2$$

이므로 이 식을 성분으로 나타내면

$$(b_1-a_1)^2+(b_2-a_2)^2=(a_1^2+a_2^2)+(b_1^2+b_2^2)$$

이고, 이를 정리하면

$$a_1b_1+a_2b_2=0 \quad \cdots\cdots ④$$

이다. 따라서 ③과 ④에 의하여 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$를 얻는다.

(iii) $90^\circ<\theta^\circ<180^\circ$, $\theta^\circ=0^\circ$, $\theta^\circ=180^\circ$일 때도 마찬가지로 정리하면 다음을 얻는다.

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$$

또, 이 식은 $\vec{a}=\vec{0}$ 또는 $\vec{b}=\vec{0}$일 때도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 내적과 성분

두 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$에 대하여

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$$

참고 $\vec{a}\cdot\vec{a}=a_1a_1+a_2a_2=a_1^2+a_2^2=|\vec{a}|^2$

개념 확인

$\vec{a}=(2, 3)$, $\vec{b}=(4, 1)$일 때, $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times4+3\times1=11$

3. 다음 두 벡터의 내적을 구하시오.

(1) $\vec{a}=(5, 3)$, $\vec{b}=(0, 1)$ (2) $\vec{a}=(2, 7)$, $\vec{b}=(-4, 1)$

평면벡터의 내적의 성질에는 무엇이 있을까?

평면벡터의 내적의 성질에 대하여 알아보자.

세 벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$, $\vec{c}=(c_1, c_2)$에 대하여 다음이 성립한다.

❶ $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2=b_1a_1+b_2a_2=\vec{b}\cdot\vec{a}$

❷ $\vec{b}+\vec{c}=(b_1+c_1, b_2+c_2)$이므로

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})&=(a_1, a_2)\cdot(b_1+c_1, b_2+c_2)\\&=a_1(b_1+c_1)+a_2(b_2+c_2)\\&=a_1b_1+a_1c_1+a_2b_2+a_2c_2\\&=(a_1b_1+a_2b_2)+(a_1c_1+a_2c_2)=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}\end{aligned}$$

$\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1, a_2+b_2)$이므로

$$\begin{aligned}(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}&=(a_1+b_1, a_2+b_2)\cdot(c_1, c_2)\\&=(a_1+b_1)c_1+(a_2+b_2)c_2\\&=a_1c_1+b_1c_1+a_2c_2+b_2c_2\\&=(a_1c_1+a_2c_2)+(b_1c_1+b_2c_2)=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}\end{aligned}$$

❸ 실수 k에 대하여 $k\vec{a}=k(a_1, a_2)=(ka_1, ka_2)$이므로

$$\begin{aligned}(k\vec{a})\cdot\vec{b}&=(ka_1, ka_2)\cdot(b_1, b_2)\\&=(ka_1)b_1+(ka_2)b_2\\&=a_1(kb_1)+a_2(kb_2)\\&=(a_1, a_2)\cdot(kb_1, kb_2)=\vec{a}\cdot(k\vec{b})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(k\vec{a})\cdot\vec{b}&=(ka_1, ka_2)\cdot(b_1, b_2)\\&=(ka_1)b_1+(ka_2)b_2\\&=k(a_1b_1+a_2b_2)=k(\vec{a}\cdot\vec{b})\end{aligned}$$

$$(k\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(k\vec{b})=k(\vec{a}\cdot\vec{b})$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 내적의 성질

세 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여

❶ $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$

❷ $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$

$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$

❸ $(k\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(k\vec{b})=k(\vec{a}\cdot\vec{b})$ (단, k는 실수이다.)

| 벡터의 내적의 성질 보이기 |

예제 2 다음 등식이 성립함을 보이시오.

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$$

증명 $$\begin{aligned}|\vec{a}+\vec{b}|^2&=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})\\&=(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{a}+(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}\\&=\vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{a}+\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{b}\\&=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2\end{aligned}$$

4. 다음 등식이 성립함을 보이시오.

(1) $|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$

(2) $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2$

예제 3 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$인 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 60°일 때, $|\vec{a}+2\vec{b}|$의 값을 구하시오.

풀이 **과정 1.** $|\vec{a}+2\vec{b}|^2$을 전개하고 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 구하기

$|\vec{a}+2\vec{b}|^2$을 전개하면

$$|\vec{a}+2\vec{b}|^2=(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}+2\vec{b})$$
$$=|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2 \quad \cdots\cdots ①$$

$\vec{a}\cdot\vec{b}$를 구하면 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times1\times\cos 60^\circ=2\times1\times\frac{1}{2}=1$

과정 2. $|\vec{a}+2\vec{b}|$의 값 구하기

①에 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$을 대입하면 $|\vec{a}+2\vec{b}|^2=2^2+4\times1+4\times1^2=12$

따라서 $|\vec{a}+2\vec{b}|$의 값은 $2\sqrt{3}$이다. 답

5. $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=\sqrt{3}$인 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 30°일 때, $|2\vec{a}-\vec{b}|$의 값을 구하시오.

6. $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|\vec{a}+\vec{b}|=4$일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ (2) $|\vec{a}-\vec{b}|$

두 평면벡터가 이루는 각의 크기는 어떻게 구할까?

두 평면벡터가 이루는 각의 크기를 내적을 이용하여 구해 보자.

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 θ°일 때, 내적의 정의에 의해

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{cases}|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta^\circ & (0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ)\\ -|\vec{a}||\vec{b}|\cos(180^\circ-\theta^\circ) & (90^\circ<\theta^\circ\le180^\circ)\end{cases}$$

이므로

두 벡터가 이루는 각의 크기는 내적을 이용하여 구할 수 있다.

(i) $\vec{a}\cdot\vec{b}\ge0$이면 $0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ$이고

$$\cos\theta^\circ=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

(ii) $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$이면 $90^\circ<\theta^\circ\le180^\circ$이고

$$\cos(180^\circ-\theta^\circ)=-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

이다.

특히, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$일 때, $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2$이므로

(i) $a_1b_1+a_2b_2\geq 0$이면 $0^\circ\leq\theta^\circ\leq 90^\circ$이고

$$\cos\theta^\circ=\frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{a_1^{\,2}+a_2^{\,2}}\sqrt{b_1^{\,2}+b_2^{\,2}}}$$

(ii) $a_1b_1+a_2b_2<0$이면 $90^\circ<\theta^\circ\leq 180^\circ$이고

$$\cos(180^\circ-\theta^\circ)=-\frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{a_1^{\,2}+a_2^{\,2}}\sqrt{b_1^{\,2}+b_2^{\,2}}}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 평면벡터가 이루는 각의 크기

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때,

❶ $\vec{a}\cdot\vec{b}\geq 0$이면 $0^\circ\leq\theta^\circ\leq 90^\circ$이고

$$\cos\theta^\circ=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{a_1^{\,2}+a_2^{\,2}}\sqrt{b_1^{\,2}+b_2^{\,2}}}$$

❷ $\vec{a}\cdot\vec{b}<0$이면 $90^\circ<\theta^\circ\leq 180^\circ$이고

$$\cos(180^\circ-\theta^\circ)=-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=-\frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{a_1^{\,2}+a_2^{\,2}}\sqrt{b_1^{\,2}+b_2^{\,2}}}$$

| 두 벡터가 이루는 각의 크기 구하기 |

예제 4 두 벡터 $\vec{a}=(2, 1)$, $\vec{b}=(1, 3)$이 이루는 각의 크기를 구하시오.

풀이 과정 1. 두 벡터가 이루는 각의 크기의 범위 구하기

$\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times 1+1\times 3=5>0$

이므로 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기를 θ°라고 하면 $0^\circ\leq\theta^\circ\leq 90^\circ$이다.

과정 2. 내적을 이용하여 두 벡터가 이루는 각의 크기 구하기

$|\vec{a}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$, $|\vec{b}|=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$이고

$\cos\theta^\circ=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\dfrac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$이므로

$\theta^\circ=45^\circ$

따라서 구하는 각의 크기는 45°이다. 답

7. 다음 두 벡터가 이루는 각의 크기를 구하시오.

(1) $\vec{a}=(\sqrt{3}, 1)$, $\vec{b}=(0, 1)$

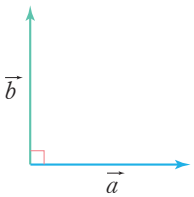
(2) $\vec{a}=(1, \sqrt{3})$, $\vec{b}=(-\sqrt{3}, -1)$

8. $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|\vec{a}-\vec{b}|=2$이고 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기 θ°가 $0^\circ \le \theta^\circ \le 90^\circ$일 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.

✤ 두 평면벡터의 수직과 평행

두 평면벡터의 수직 조건과 평행 조건을 알아보자.

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기가 90°일 때, $\vec{a}$와 $\vec{b}$는 서로 수직이라고 하며 이것을 기호 $\vec{a}\perp\vec{b}$로 나타낸다.



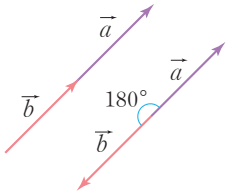
두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 서로 수직이면

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 90^\circ=0$$

이다.

따라서 $\vec{a}\perp\vec{b}$이면 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$이고 그 역도 성립한다.

또, 영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 서로 평행하면



❶ $\vec{a}$와 $\vec{b}$의 방향이 같을 때 $\theta^\circ=0^\circ$이므로

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 0^\circ=|\vec{a}||\vec{b}|$$

❷ $\vec{a}$와 $\vec{b}$의 방향이 반대일 때 $\theta^\circ=180^\circ$이므로

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{b}&=-|\vec{a}||\vec{b}|\cos(180^\circ-180^\circ)\\&=-|\vec{a}||\vec{b}|\cos 0^\circ\\&=-|\vec{a}||\vec{b}|\end{aligned}$$

이다.

따라서 $\vec{a}\parallel\vec{b}$이면 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\pm|\vec{a}||\vec{b}|$이고 그 역도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 평면벡터의 수직 조건과 평행 조건

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

❶ $\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$

❷ $\vec{a}\parallel\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=\pm|\vec{a}||\vec{b}|$

$\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$일 때
① $\vec{a}\perp\vec{b}$
$\iff a_1b_1+a_2b_2=0$
② $\vec{a}\parallel\vec{b}$
$\iff \vec{b}=k\vec{a}$
$\iff b_1=ka_1$, $b_2=ka_2$
(k는 $k\neq 0$인 실수이다.)

개념 확인

$\vec{a}=(-2, 3)$, $\vec{b}=(6, 4)$, $\vec{c}=(2, -3)$에 대하여

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=(-2)\times 6+3\times 4=0$이므로 $\vec{a}\perp\vec{b}$이다.
2. $|\vec{a}|=\sqrt{13}$, $|\vec{c}|=\sqrt{13}$에서 $|\vec{a}||\vec{c}|=13$이고
$\vec{a}\cdot\vec{c}=(-2)\times 2+3\times(-3)=-13$
이므로 $\vec{a}\parallel\vec{c}$이다.

9. 다음 조건을 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오.

(1) 두 벡터 $\vec{a}=(5, 4)$, $\vec{b}=(2, x)$가 서로 수직이다.

(2) 두 벡터 $\vec{a}=(x+4, 3)$, $\vec{b}=(0, 1)$이 서로 평행하다.

| 수직인 벡터 구하기 |

예제 5 벡터 $\vec{a}=(2, 1)$과 수직이고 크기가 $\sqrt{5}$인 벡터 $\vec{b}$를 구하시오.

풀이 $\vec{b}=(x, y)$라고 하면 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 서로 수직이므로

$\vec{a}\cdot\vec{b}=2x+y=0$ ····· ①

또, $|\vec{b}|=\sqrt{5}$에서 $|\vec{b}|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{5}$이므로

$x^2+y^2=5$ ····· ②

①, ②를 연립하여 풀면

$x=1$, $y=-2$ 또는 $x=-1$, $y=2$

따라서 구하는 벡터 $\vec{b}$는

$\vec{b}=(1, -2)$ 또는 $\vec{b}=(-1, 2)$ 답

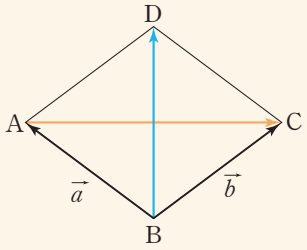
10. 벡터 $\vec{a}=(1, \sqrt{3})$과 수직이고 크기가 4인 벡터 $\vec{b}$를 구하시오.

생각 키우기

벡터로 알아보는 마름모의 성질

| 문제 해결 | 추론 |

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\overrightarrow{BA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$라고 할 때, 대각선 AC, BD가 서로 수직임을 벡터의 성질을 이용하여 증명해 보자.



들어가기 전에

두 벡터의 평행 또는 수직을 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 96쪽

04 직선과 원의 방정식

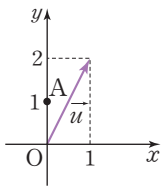
학습 목표

• 좌표평면에서 벡터를 이용하여 직선과 원의 방정식을 구할 수 있다.

벡터를 이용하여 직선의 방정식을 어떻게 구할까?

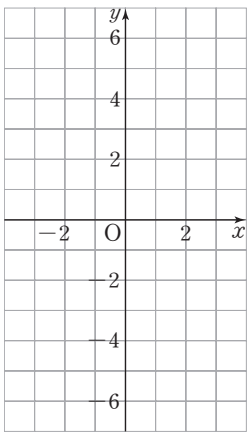
생각과 활동

오른쪽 그림은 좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(0, 1)$과 벡터 $\vec{u}=(1, 2)$를 나타낸 것이다. $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=k\vec{u}$ (단, k는 실수)를 만족시키는 점 $\mathrm{P}(x, y)$에 대하여 다음 활동을 해 보자.



활동 ❶ k의 값이 다음과 같을 때, 점 P의 좌표를 구하여 표를 완성한 후 좌표평면 위에 나타내 보자.

k	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
P	…				$(0, 1)$				…



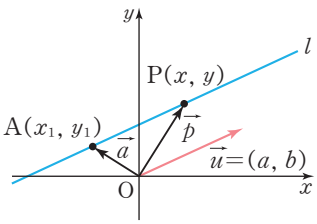
활동 ❷ k의 값이 실수일 때, 점 P는 어떤 도형을 나타내는지 말해 보자.

활동 ❸ 벡터 $\vec{u}=(1, 2)$를 다른 벡터로 바꾸어 **활동 ❷**의 물음에 답해 보자.

방향벡터를 이용한 직선의 방정식

점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{u}=(a, b)$에 평행한 직선 l의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(x, y)$라고 하면 $\overrightarrow{\mathrm{AP}} /\!/ \vec{u}$이므로 $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=t\vec{u}$인 실수 t가 존재한다.



이때 두 점 A, P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{p}$라고 하면 $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\vec{p}-\vec{a}$이므로 $\vec{p}-\vec{a}=t\vec{u}$, 즉

$$\vec{p}=\vec{a}+t\vec{u} \qquad \cdots\cdots ①$$

①과 같은 방정식을 직선의 벡터방정식이라고 한다.

이 성립한다. 역으로 ①을 만족시키는 벡터 $\vec{p}$를 위치벡터로 하는 점 P는 직선 l 위에 있다. 이때 ①은 벡터로 나타낸 직선 l의 방정식이고, 벡터 $\vec{u}$를 직선 l의 **방향벡터**라고 한다.

이제 직선 l의 방정식 ①을 벡터의 성분을 이용하여 나타내 보자.

$\vec{p}=(x, y)$, $\vec{a}=(x_1, y_1)$, $t\vec{u}=(ta, tb)$이므로 방정식 ①을 성분으로 나타내면

$$(x, y)=(x_1, y_1)+(ta, tb)=(x_1+ta, y_1+tb)$$

이다. 따라서 두 벡터가 서로 같을 조건에 의하여

$$\begin{cases} x=x_1+ta \\ y=y_1+tb \end{cases} \qquad \cdots\cdots ②$$

가 성립한다. $ab\neq 0$일 때 $t=\dfrac{x-x_1}{a}$, $t=\dfrac{y-y_1}{b}$이므로 이 두 식에서 t를 소거하면

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}$$

이 되고, 이 식도 직선 l의 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

방향벡터를 이용한 직선의 방정식

점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(a, b)$인 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b} \ (\text{단, } ab\neq 0)$$

$\dfrac{x-x_1}{a}=\dfrac{y-y_1}{b}$을 변형하면 점 (x_1, y_1)을 지나고 기울기가 $\dfrac{b}{a}$인 직선 $y-y_1=\dfrac{b}{a}(x-x_1)$과 같음을 알 수 있다.

개념 확인

점 $(-1, 4)$를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(5, 3)$인 직선의 방정식은 $\dfrac{x+1}{5}=\dfrac{y-4}{3}$

1. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-2, 3)$을 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(4, 5)$인 직선

(2) 점 $(3, 2)$를 지나고 직선 $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y-1}{4}$에 평행한 직선

점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(a, b)$인 직선에서 $ab=0$인 경우에 대하여 알아보자.

벡터 $\vec{u}=(a, b)$가 영벡터가 아니므로 a, b가 모두 0인 경우는 없다.

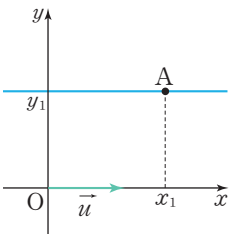
$ab=0$이면 방향벡터 $\vec{u}$가 x축 또는 y축에 평행하므로

(i) $a\neq 0$, $b=0$일 때

방향벡터 $\vec{u}=(a, 0)$은 x축에 평행하므로 직선의 방정식은

$$y=y_1$$

이다. 이것은 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 x축에 평행한 직선을 나타낸다.

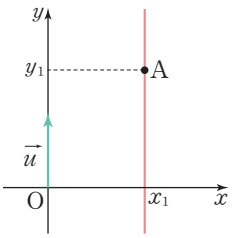


(ii) $a=0$, $b\neq 0$일 때

방향벡터 $\vec{u}=(0, b)$는 y축에 평행하므로 직선의 방정식은

$$x=x_1$$

이다. 이것은 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 y축에 평행한 직선을 나타낸다.



개념 확인

1. 점 $(5, 6)$을 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(3, 0)$인 직선의 방정식은 $y=6$
2. 점 $(7, 5)$를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(0, 4)$인 직선의 방정식은 $x=7$

2. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(7, 8)$을 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(6, 0)$인 직선

(2) 점 $(4, 9)$를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(0, 2)$인 직선

서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$를 지나는 직선은 방향벡터가

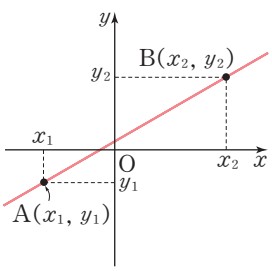
$$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(x_2-x_1, y_2-y_1)$$

이고, 점 A를 지나므로 이 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1} \text{ (단, } x_1\neq x_2, y_1\neq y_2)$$

이다.

직선 AB의 기울기는 $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$이다.



개념 확인

두 점 $\mathrm{A}(-1, 2)$, $\mathrm{B}(3, 4)$를 지나는 직선의 방정식은

$\dfrac{x-(-1)}{3-(-1)}=\dfrac{y-2}{4-2}$에서 $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-2}{2}$

3. 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $\mathrm{A}(-1, 3)$, $\mathrm{B}(2, 5)$ (2) $\mathrm{A}(1, 2)$, $\mathrm{B}(-3, 3)$

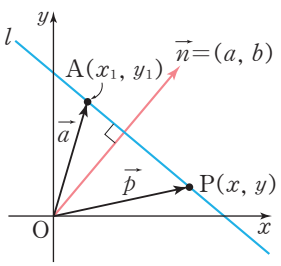
✤ 법선벡터를 이용한 직선의 방정식

점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{n}=(a, b)$에 수직인 직선 l의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(x, y)$라고 하면 $\overrightarrow{\mathrm{AP}}\perp\vec{n}$이므로

$$\overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\vec{n}=0$$

이다.



이때 두 점 A, P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{p}$라고 하면 $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\vec{p}-\vec{a}$이므로

$$(\vec{p}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0 \quad \cdots\cdots ①$$

①과 같은 방정식을 직선의 벡터방정식이라고 한다.

이 성립한다. 역으로 ①을 만족시키는 벡터 $\vec{p}$를 위치벡터로 하는 점 P는 직선 l 위에 있다. 이때 ①은 벡터로 나타낸 직선 l의 방정식이고, 벡터 $\vec{n}$을 직선 l의 **법선벡터**라고 한다.

이제 직선 l의 방정식 ①을 벡터의 성분을 이용하여 나타내 보자.

$\vec{p}=(x, y)$, $\vec{a}=(x_1, y_1)$이므로

$$\vec{p}-\vec{a}=(x-x_1, y-y_1)$$

이다. 따라서 $\vec{n}=(a, b)$이므로 방정식 ①을 성분으로 나타내면

$$(x-x_1, y-y_1)\cdot(a, b)=0$$

이다. 즉,

$$a(x-x_1)+b(y-y_1)=0$$

가 성립한다. 이때 이 식도 직선 l의 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

법선벡터를 이용한 직선의 방정식

점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$을 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(a, b)$인 직선의 방정식은

$$a(x-x_1)+b(y-y_1)=0$$

개념 확인

점 $(-1, 4)$를 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(5, 3)$인 직선의 방정식은

$5(x+1)+3(y-4)=0$, 즉 $5x+3y-7=0$

4. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(0, 4)$를 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(3, 5)$인 직선

(2) 점 $(-2, 3)$을 지나고 벡터 $\vec{n}=(4, 1)$에 수직인 직선

문제 해결 **5.** 다음 직선의 방정식을 구하시오.

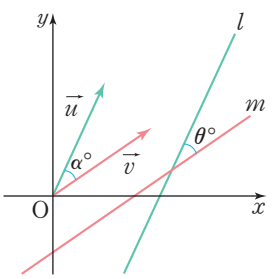
(1) 점 $(-2, 0)$을 지나고 직선 $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y-1}{4}$에 수직인 직선

(2) 점 $(5, 1)$을 지나고 직선 $2x+3y=0$에 평행한 직선

두 직선이 이루는 각의 크기는 어떻게 구할까?

좌표평면에서 두 직선이 이루는 각의 크기를 방향벡터를 이용하여 구해 보자.

두 직선 l, m의 방향벡터가 각각 $\vec{u}$, $\vec{v}$일 때, l과 m이 이루는 각의 크기를 θ°, 벡터 $\vec{u}$와 $\vec{v}$가 이루는 각의 크기를 α°라고 하면 θ°는 α°와 $180^\circ-\alpha^\circ$ 중 크지 않은 쪽이다.



따라서

$$\cos\theta^\circ=\frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$$

이다.

두 직선 l, m이 이루는 각의 크기를 θ°라고 하면 $0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ$이다.

예제 1 다음 두 직선 l, m이 이루는 각의 크기를 구하시오.

$$l: \frac{x+2}{3}=y-1,\ m: x-1=\frac{y+2}{2}$$

풀이 **과정 1.** 두 직선의 방향벡터 구하기

두 직선 l, m의 방향벡터를 각각 $\vec{u}$, $\vec{v}$라고 하면

$\vec{u}=(3,\ 1)$, $\vec{v}=(1,\ 2)$

과정 2. 두 직선의 방향벡터가 이루는 각의 크기를 이용하여 두 직선이 이루는 각의 크기 구하기

두 직선 l, m이 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ)$라고 하면

$$\cos\theta^\circ=\frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$$

$$=\frac{|3\times1+1\times2|}{\sqrt{3^2+1^2}\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 $\theta^\circ=45^\circ$이므로 두 직선 l, m이 이루는 각의 크기는 45°이다. 답

6. **다음 두 직선 l, m이 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.**

$$l: \frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{3},\ m: \frac{x}{2}=2-y$$

한편, 두 직선이 서로 수직이면 두 직선의 방향벡터도 서로 수직이고, 두 직선이 서로 평행하면 두 직선의 방향벡터도 서로 평행하다.

즉, 두 직선 l, m의 방향벡터가 각각 $\vec{u}$, $\vec{v}$일 때

❶ 수직 조건 $l\perp m \iff \vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0$

❷ 평행 조건 $l\parallel m \iff \vec{u}\parallel\vec{v} \iff \vec{u}=k\vec{v}$ (단, $k\neq0$)

7. **다음 두 직선 l, m의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 구하시오.**

$$l: \frac{x}{3}=\frac{y-3}{2a-1},\ m: \frac{x-3}{2}=-y$$

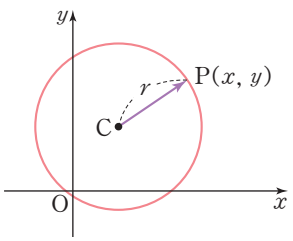
(1) 수직이다.

(2) 평행하다.

벡터를 이용하여 원의 방정식을 어떻게 구할까?

벡터를 이용하여 원의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 중심이 점 $C(x_1, y_1)$이고 반지름의 길이가 r인 원 위의 임의의 점을 $P(x, y)$라고 하면 $|\overrightarrow{CP}|=r$이다. 이때 두 점 C, P의 위치벡터를 각각 $\vec{c}$, $\vec{p}$라고 하면 $\overrightarrow{CP}=\vec{p}-\vec{c}$이므로



$$|\vec{p}-\vec{c}|=r \qquad \cdots\cdots ①$$

①을 원의 벡터방정식이라고 한다.

이 성립한다. 역으로 ①을 만족시키는 벡터 $\vec{p}$를 위치벡터로 하는 점 P는 $|\overrightarrow{CP}|=r$를 만족시킨다. 따라서 ①은 중심이 점 C이고 반지름의 길이가 r인 원을 나타낸다.

또, ①의 양변을 제곱하면 $|\vec{p}-\vec{c}|^2=r^2$이므로

$$(\vec{p}-\vec{c})\cdot(\vec{p}-\vec{c})=r^2 \qquad \cdots\cdots ②$$

이다.

이제 원의 방정식 ②를 벡터의 성분을 이용하여 나타내 보자.

$\vec{p}=(x, y)$, $\vec{c}=(x_1, y_1)$이므로

$$\vec{p}-\vec{c}=(x-x_1, y-y_1)$$

이다. 원의 방정식 ②를 성분으로 나타내면

$$(x-x_1, y-y_1)\cdot(x-x_1, y-y_1)=r^2$$

이므로

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=r^2$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

벡터를 이용한 원의 방정식

원의 중심 C와 원 위의 임의의 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{c}$, $\vec{p}$라고 할 때, 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은

$$|\vec{p}-\vec{c}|=r \Longleftrightarrow (\vec{p}-\vec{c})\cdot(\vec{p}-\vec{c})=r^2$$

개념 확인

위치벡터가 $\vec{p}$인 점 $P(x, y)$와 위치벡터가 $\vec{c}$인 점 $C(3, 2)$에 대하여 방정식 $(\vec{p}-\vec{c})\cdot(\vec{p}-\vec{c})=9$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 중심이 점 C이고 반지름의 길이가 3인 원이다. 또, $\vec{p}-\vec{c}=(x-3, y-2)$이므로 이 원의 방정식을 성분으로 나타내면 $(x-3, y-2)\cdot(x-3, y-2)=3^2$에서 $(x-3)^2+(y-2)^2=9$이다.

8. 중심이 벡터 $\vec{c}$의 종점이고, 반지름의 길이가 6인 원 위의 점 P의 위치벡터를 $\vec{p}$라고 할 때, 이 원의 방정식을 구하시오.

9. 좌표평면에서 점 A와 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{p}$라고 할 때, 다음 방정식을 만족시키는 점 P는 어떤 도형 위의 점인지 말하시오.

(1) $|\vec{p}-\vec{a}|=4$ (2) $(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{a})=25$

| 벡터를 이용하여 원의 방정식 구하기 |

예제 2 위치벡터를 이용하여 두 점 A(1, 3), B(5, 3)을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 **과정 1.** 원의 성질을 이용하여 벡터로 나타내기

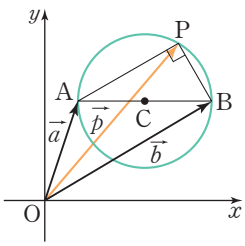
오른쪽 그림과 같이 원 위의 임의의 점을 P(x, y), 세 점 A, B, P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{p}$라고 하면

$\angle APB=90^\circ$이므로

$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=0$

이때 $\overrightarrow{AP}=\vec{p}-\vec{a}$, $\overrightarrow{BP}=\vec{p}-\vec{b}$이므로

$(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0$



과정 2. 벡터의 성분을 이용하여 원의 방정식 구하기

위에서 구한 원의 방정식을 성분을 이용하여 나타내면

$(x-1, y-3)\cdot(x-5, y-3)=0$

$(x-1)(x-5)+(y-3)(y-3)=0$

$x^2-6x+y^2-6y+14=0$

$(x-3)^2+(y-3)^2=4$ 답

10. 위치벡터를 이용하여 두 점 A(1, −3), B(7, 3)을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

스스로 익히는

평면벡터의 성분과 내적

개념을 정리하고, 얼마나 이해했는지 문제를 통해 확인해 보자.

개념 1 위치벡터

평면에서 점 O를 시점으로 하는 벡터 $\overrightarrow{OP}$를 점 O에 대한 점 P의 ① [ ] 라고 한다.

개념 2 평면벡터의 성분

(1) 점 $A(a_1, a_2)$의 위치벡터 $\vec{a}$를 성분으로 나타내면 $\vec{a}=$ ② [ ]

(2) 두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$의 위치벡터가 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$일 때

① $\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1, a_2+b_2)$

② $\vec{a}-\vec{b}=$ ③ [ ]

③ $k\vec{a}=(ka_1, ka_2)$ (단, k는 실수이다.)

④ $|\overrightarrow{AB}|=$ ④ [ ]

개념 3 평면벡터의 내적

(1) 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ \le \theta^\circ \le 180^\circ)$라고 할 때,

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{cases}|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta^\circ & (0^\circ \le \theta^\circ \le 90^\circ)\\ -|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(180^\circ-\theta^\circ) & (90^\circ < \theta^\circ \le 180^\circ)\end{cases}$$

(2) $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$일 때, $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ ⑤ [ ]

(3) 영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2)$, $\vec{b}=(b_1, b_2)$에 대하여

① $\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=$ ⑥ [ ]

② $\vec{a}\parallel\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=$ ⑦ [ ]

개념 4 직선과 원의 방정식

(1) 점 $A(x_1, y_1)$을 지나고

① 방향벡터가 $\vec{u}=(a, b)$인 직선의 방정식

⑧ [ ] (단, $ab\neq 0$)

② 법선벡터가 $\vec{n}=(a, b)$인 직선의 방정식

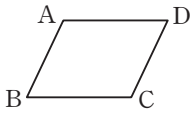
⑨ [ ]

(2) 원의 중심 C와 원 위의 임의의 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{c}$, $\vec{p}$라고 할 때, 반지름의 길이가 r인 원의 방정식을 벡터로 나타내면

⑩ [ ] $\iff (\vec{p}-\vec{c})\cdot(\vec{p}-\vec{c})=r^2$

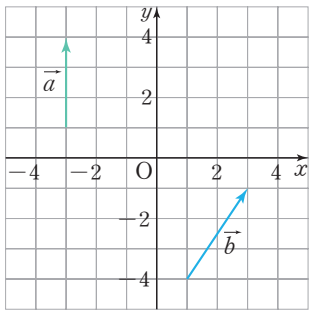
●●● 개념 1 80쪽

01. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 네 점 A, B, C, D의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$라고 할 때, $\vec{d}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$로 나타내시오.



●●● 개념 2 87쪽

02. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 주어졌을 때, $\vec{a}$와 $\vec{b}$를 각각 성분으로 나타내고 그 크기를 각각 구하시오.



●●● 개념 3 92쪽

03. 다음을 만족시키는 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{a}\cdot\vec{b}$를 구하시오.

(1) $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기는 30°

(2) $\vec{a}=(2, 3)$, $\vec{b}=(-3, 5)$

●●● 개념 4 102쪽

04. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(1, 2)$를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(2, 5)$인 직선

(2) 점 $(-1, 2)$를 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(3, 0)$인 직선

●●● 개념 2 83쪽

05. 점 O$(0, 0)$과 두 벡터 $\vec{a}=(1, 1)$, $\vec{b}=(4, 3)$에 대하여

$$\overrightarrow{OP}=m\vec{a}+n\vec{b}$$

를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 길이를 구하시오.

(단, $m>0$, $n>0$, $m+n=1$)

●●● 개념3 추론 96쪽

06. 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C에 대하여

$$(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC})\cdot\overrightarrow{AC}=0$$

일 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

●●● 개념3 97쪽

07. 두 벡터 $\vec{a}=(1,\ -2)$, $\vec{b}=(-3,\ 1)$에 대하여 두 벡터 $k\vec{a}+\vec{b}$, $3\vec{a}-\vec{b}$가 서로 수직일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

●●● 개념4 105쪽

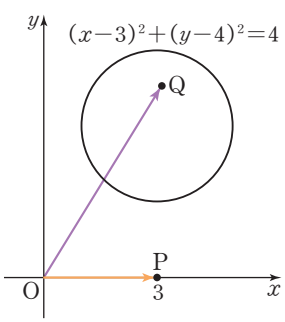
08. 점 A(2, 3)에 대하여 $|\overrightarrow{AP}|=4$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형이 x축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

●●● 개념2 87쪽

09. 두 점 O(0, 0), A(2, 1)과 직선 $x-y=2$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $|\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AP}|$의 최솟값을 구하시오.

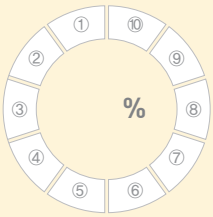
●●● 개념3 문제 해결 90쪽

10. 오른쪽 그림과 같은 좌표평면 위의 점 P(3, 0)과 원 $(x-3)^2+(y-4)^2=4$의 둘레 및 내부의 임의의 점 Q에 대하여 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

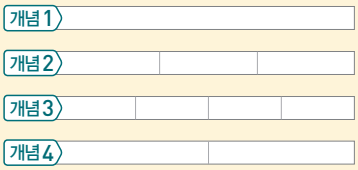


자기 평가

- 맞힌 개념에 해당하는 칸에 색칠하고 정답률을 나타내 보자.



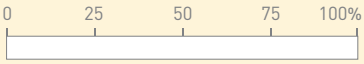
- 각 개념별로 해결한 문제 수만큼 색칠해 보자.



- 각 난이도별로 해결한 문제 수를 세어 보자.



- 이 단원에서 나의 학습 만족도를 평가해 보자.



- 잘한 점은 발전시키고, 부족한 점은 보완할 수 있도록 학습 계획을 세워 보자.

다음 단원에서 우리는

공간에서의 도형에 대하여 학습한다.

교과 역량 키우기+

벡터를 이용해서 도형 문제를 어떻게 풀까?

문제 해결 추론

● 다음은 벡터를 이용하여 여러 가지 도형 문제를 해결하는 과정이다.

활동 1 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$인 평행사변형 ABCD의 세 꼭짓점이 각각 $A(-2, 8)$, $B(-3, 4)$, $C(4, -3)$일 때, 다음 두 가지 방법을 이용하여 점 D의 좌표를 구해 보자.

중점을 이용한 풀이	벡터를 이용한 풀이

활동 2 다음은 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overrightarrow{BA}=(2, 1)$, $\overrightarrow{BC}=(4, -3)$일 때 $\overrightarrow{AD}$를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수나 식을 써넣어 보자.

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$에서 $\overrightarrow{AD}=k\overrightarrow{BC}$인 0이 아닌 실수 k가 존재하므로 벡터 $\overrightarrow{AD}$를 성분으로 나타내면

$\overrightarrow{AD}=k\overrightarrow{BC}=(\square, \square)$

또, $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}-\square$이므로 $\overrightarrow{AC}=(4, -3)-\square=\square$이고

$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}$이므로 $\overrightarrow{CD}=\square-\square=\square$이다.

이때 $\overline{AB}=\overline{DC}$에서 두 벡터 $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CD}$의 크기가 같으므로 $|\overrightarrow{BA}|^2=|\overrightarrow{CD}|^2$

즉, $2^2+1^2=\square$

이를 정리하면 $k=1$ 또는 $k=\square$

$k=1$이면 사각형 ABCD는 평행사변형이므로 $k=\square$

따라서 $\overrightarrow{AD}=\square\overrightarrow{BC}=\square(4, -3)=\square$이다.

활동 평가 나와 친구의 활동을 서로 평가해 보자.

자기 평가			평가 항목		친구 평가		
좋음	보통	부족			좋음	보통	부족
			내용	활동 1에서 두 가지 풀이로 문제를 해결했다.			
				활동 2에서 빈칸에 알맞은 수나 식을 써넣었다.			
			태도	활동에 적극적으로 참여했다.			

수학 실험실

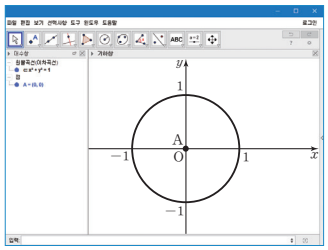
두 벡터의 내적의 변화를 알아보자!

● 탐구형 소프트웨어를 이용하여 두 벡터의 내적을 확인해 보자.

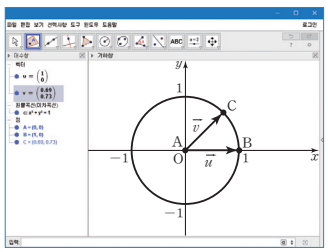
: 중심과 반지름이 있는 원

: 대상 위의 점

과정 1. 입력 창에 (0, 0)을 입력하여 점 A를 나타내고, 을 선택한 후 점 A를 클릭하고 1을 입력하여 원을 그린다.

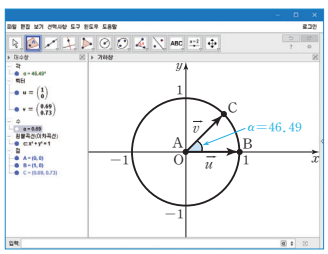


과정 2. 입력 창에 (1, 0)을 입력하여 점 B를 나타내고, 을 선택한 후 원을 클릭하여 원 위의 점 C를 나타낸다. 또, 입력 창에 벡터(A, B)를 입력하고 벡터(A, C)를 입력하여 두 벡터 $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{v}$를 그린다.



과정 3. 입력 창에 각(u, v)를 입력하고 내적(u, v)를 입력하여 두 벡터 $\vec{u}$, $\vec{v}$가 이루는 각의 크기와 $\vec{u}\cdot\vec{v}$를 나타낸다.

이때 나타난 각의 크기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [설정 사항]−[기본]에서 둘 사이의 각을 '0° 그리고 180°'로 설정하면 편리하다.



활동 1 점 C를 움직이면서 두 벡터가 이루는 각의 크기와 $\vec{u}\cdot\vec{v}$의 관계를 알아보자.

활동 2 점 C를 움직이면서 $\vec{u}\cdot\vec{v}$와 점 C의 좌표 사이의 관계를 알아보자.

활동 평가 이번 활동을 하면서 새롭게 알게 된 것, 느낀 점을 자유롭게 적어 보자.

알게 된 것	
느낀 점	

평면벡터

●●● 70쪽

01. 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 $(x-2)\vec{a}+(x-5)\vec{b}=y(2\vec{b}-\vec{a})$를 만족할 때, 두 실수 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값은?
(단, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$는 평행하지 않다.)

① 2 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 13

●●● 72쪽

02. 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여
$\overrightarrow{OA}=2\vec{a}+\vec{b}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{a}-\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=k\vec{a}-3\vec{b}$
일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 k의 값은?
(단, $\vec{a}$, $\vec{b}$는 서로 평행하지 않고, 영벡터가 아니다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

●●● 83쪽

03. 좌표평면 위의 세 점 A(3, 4), B(1, -2), C(7, 1)에 대하여
$3\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+2\overrightarrow{PC}=\vec{0}$
를 만족시키는 점 P의 좌표를 (a, b)라고 할 때, $a+b$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

●●● 96쪽

04. 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 $|\vec{b}|=2|\vec{a}|$를 만족하고 $\vec{a}+\vec{b}$와 $5\vec{a}-2\vec{b}$가 서로 수직이다. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

학습 관리 문제를 얼마나 잘 풀었는지 스스로 점검해 보자.

3점 매우 만족 2점 만족 1점 노력을 요함

평가 항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09
문제를 해결하는 데 필요한 내용을 알고 있다.									
풀이 과정에 오류가 없다.									
정답을 맞혔다.									
총점									

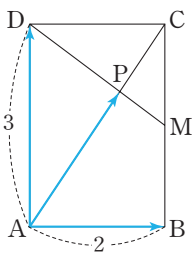
●●● 105쪽

05. 좌표평면 위의 두 점 A(−1, −2), B(5, 2)에 대하여 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=0$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 넓이는?

① 9π ② 10π ③ 11π
④ 12π ⑤ 13π

●●● 69쪽

06. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=3$인 직사각형 ABCD에서 선분 BC의 중점을 M, 선분 AC와 선분 DM의 교점을 P라고 하자. 이때 $\left|\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP}\right|$의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

●●● 96쪽

07. 두 벡터 $\vec{a}=(2, k)$, $\vec{b}=(k-1, -3)$이 서로 수직일 때, k의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

●●● 102쪽

08. 점 (1, −2)를 지나고 직선 $\frac{x-4}{3}=2-y$에 수직인 직선이 점 (3, k)를 지날 때, k의 값을 구하시오.

●●● 81쪽

09. 좌표평면에서 정삼각형 ABC에 내접하는 원의 방정식이 $x^2+y^2+6x-8y+15=0$일 때, $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}|$의 값을 구하시오.

자기 관리 학습 태도는 어떠했는지 스스로 점검해 보자.

3점 잘함 2점 보통 1점 부족

평가 항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09
틀린 문제는 배운 내용을 복습하고 다시 풀었다.									
문제를 자신 있게 해결했다.									
끈기 있게 도전했다.									

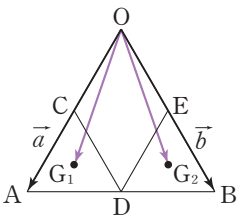
평면벡터

과정을 평가하는 서술 · 논술형 문제

[10~12] 다음 문제의 풀이 과정과 답을 쓰시오.

●●● 81쪽

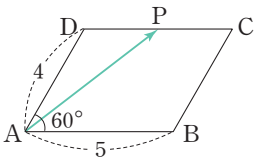
10. 다음 그림과 같은 정삼각형 OAB에 대하여 선분 OA, AB, BO의 중점을 각각 C, D, E, 삼각형 CAD의 무게중심을 G_1, 삼각형 EDB의 무게중심을 G_2라고 하자. 두 벡터 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$에 대하여 $\overrightarrow{OG_1}+\overrightarrow{OG_2}=m\vec{a}+n\vec{b}$가 성립한다고 할 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 실수이다.)



풀이

●●● 90쪽

11. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AD}=4$이고 $\angle DAB=60^\circ$인 평행사변형 ABCD의 변 DC 위의 점 P에 대하여 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$의 최댓값을 구하시오.



풀이

●●● 103쪽

12. 두 직선 $x-2y+4=0$과 $3x-y-5=0$이 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.

풀이

이 단원을 마무리하며

이 단원을 학습하면서 재미있었거나 어려웠던 내용을 적어 보자.

이 단원이 왜 중요한지 생각해 보고, 앞으로 나의 학습 계획을 자유롭게 적어 보자.

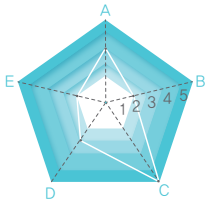
▶ 우주와 지구를 보는 눈을 만드는

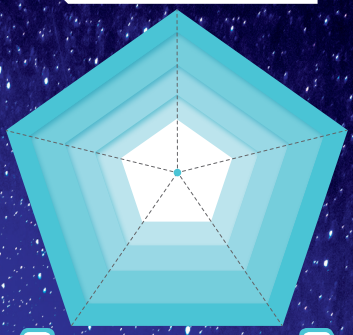
인공위성 개발원

인공위성을 개발하고 관리하는 개발원에 대하여 알아보자.

적성 평가표 작성 방법

5. 매우 그렇다.
4. 그렇다.
3. 보통이다.
2. 그렇지 않다.
1. 전혀 그렇지 않다.





1 **수학적 사고력**
문제를 다각도로 분석하고 여러 가지 방법으로 해결한다.

2 **공간 지각 능력**
공간에서 위치를 감각으로 쉽게 파악한다.

3 **대인 관계 능력**
사람들과 관계를 원만하게 유지한다.

4 **창의력**
다른 사람이 생각하지 못한 새로운 것을 생각해 낸다.

5 **자기 관리 능력**
자기 스스로 문제를 주체적으로 판단한다.

출처: 커리어넷

인공위성 개발원과의 톡톡 인터뷰

어떤 일을 하나요?

인공위성 개발원은 인공위성을 개발하고 연구하는 일을 합니다. 새로운 인공위성을 개발할 뿐만 아니라 인공위성에서 보낸 자료를 탐구하는 일도 하고 있습니다.

어떤 능력이 필요한가요?

항공 우주학 등 전문 지식이 필요하고 수학에 흥미와 재능이 있으면 유리합니다. 또, 새로운 기술에 관심이 높거나 창의성이 풍부하면 더 좋습니다.

인공위성 개발원의 전망은 어떤가요?

인공위성은 통신과 우주 탐험의 수단으로써 국가적 차원의 투자와 지원이 대대적으로 이루어지고 있으므로 발전 가능성이 매우 큰 분야입니다. 또, 관련 분야에 대한 고도의 전문 지식이 필요하므로 사회적 평판도 굉장히 높습니다.

#항공 기술 연구소, #국방 과학 연구소, #과학 기술원을 검색하여 인공위성 개발원에 대하여 더 알아보자.